

국립재활원 재활로봇중개연구사업 기술수요조사

■ 참여대상

- 장애 및 재활 관련 전문가, 연구자 또는 장애인 당사자 등

■ 기술수요조사 개요

사업명	총 연구 기간	연구비	세부 설명
재활로봇중개연구사업 (재활로봇중개연구용역)	3년 이내	연구개발과제 당 연간 5억원 이내 ※연구내용에 따라 조정가능	[붙임 4]
▶ 공통사항			
※ 다년도 연구용역 과제로 제출 권장 : 기간은 년 단위로 제출(예시: 1년, 2년, 3년 등) ※ 연구를 시작하는 회계연도의 연구 수행기간은 공고 및 계약 등 행정사항으로 인해 9개월 이내로 변경될 수 있음			

■ 제출 안내

- 조사기간: 2026년 8월 6일(목) ~ 2026년 9월 4일(금)
- 제출서류
 - ① 국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서(양식) 1부
 ※ 기술수요조사서는 hwp 파일과 pdf 파일을 모두 제출
 - ② 개인정보 수집·이용 동의서 1부
 ※ 필요 시 추가 자료 별첨 가능
- 제출방법: 이메일 제출(somsom22@korea.kr)
 - ※ 문의사항은 담당자(02-901-1979)에게 연락하여 주시기 바랍니다.
 - ※ 접수된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

■ 참고 사항

- 본 기술수요조사는 재활로봇중개연구사업의 2027년도 신규 용역과제 발굴 및 기획을 위한 기초자료로 활용되며, 연구과제 접수가 아닙니다.
- 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 채택 여부에 대한 회신을 따로 드리지 않습니다. 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모 및 평가를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.

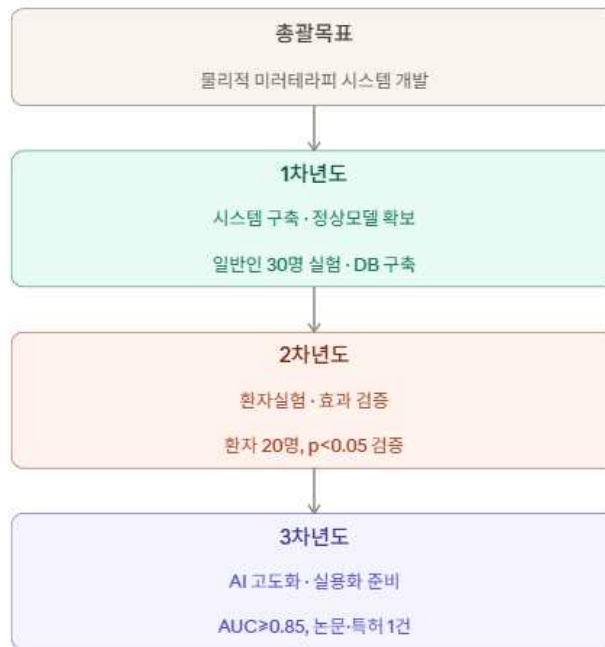
【붙임 1】

국립재활원 재활로봇중개연구용역 기술수요조사서

※ 본 기술수요조사는 신규 용역과제 발굴을 위한 기초자료로 활용되며, 연구과제 접수가 아닙니다. 제출해주신 의견은 채택되지 않을 수 있으며, 연구개발과제의 수행기관은 별도 공모를 통하여 선정되므로 수요제안자와 과제 수행기관은 다를 수 있습니다.

접수번호				* 접수번호 미기재
과제명	공압장갑 기반 Master-Slave 시스템을 활용한 편마비 환자 대상 물리적 미러테라피(Physical Mirror Therapypy) 및 AI 기반 손 기능 평가 연구			
연구개발 영역	☒ 상지재활로봇 ☐ 하지재활로봇 ☐ 인지재활로봇 ☐ 체간재활로봇 ☐ 일상생활보조로봇 ☐ 기타 * 선택은 ☒ 로 표시. 복수 선택 가능.			
연구개발 형태	☐ 기초연구 ☐ 응용연구 ☒ 개발연구 ☐ 중개연구			
연구개발 기간	총 3 년			
연구개발비	총: 268,000천원			
	1차년도: 86,000천원/2차년도:106,000천원/3차년도:76,000천원			
	○ 세부 계획			
	구분	1차년도(86,000)	2차년도(106,000)	3차년도(760,000)
	주요내용	공압장갑 액추에이터·제어시스템 설계·제작, IRB, 일반인 실험	환자 임상실험(FMA·중재·데이터수집), AI 모델 1차 개발	AI 모델 고도화·검증, 논문·특허
	인건비	25,000	30,000	25,000
장비·재료비	40,000 (공압장갑 제작)	12,000 (소모품·보완제작)	8,000 (유지보수)	
연구활동비	10,000 (IRB, 실험 운영)	45,000 (사례비·치료사 자문·FMA)	18,000 (외부검증·자문)	
위탁·분석·기타	11,000 (통계 자문)	19,000 (AI 모델링 위탁)	25,000 (논문·특허)	
연구개발 필요성	○ 정책적·사회적 필요성 1) 초고령사회 진입에 따른 뇌졸중 후유장애 환자 급증 - 2025년 초고령사회(65세 이상 20% 초과) 공식 진입으로 뇌혈관 질환 발생률 급증 (2023년 발생률 10만 명당 221.1건, 80세 이상 1,507.5건, 질병관리청).			

	- 뇌졸중 환자의 약 80% 이상이 만성 상지 및 손가락 마비 장애 (Distal Motor Deficit)를 겪어 일상생활동작(ADL) 수행 곤란. 2) 국민 의료비 급증 및 가족 간병 경제 손실 심화 - 국내 총진료비가 2023년 110조 원에서 2030년 190조 원으로 확대 전망(건보공단), 부모 간병 손실 연간 11~19조 원(GDP 0.5~0.9%, 한국은행). - 재택 자가 재활을 통한 환자 일상 자립도 조기 회복 및 입원비·간병비 절감 시급. 3) 퇴원 후 재활 데스밸리(Rehabilitation Death Valley) 극복 - 급성기 병원 입원 기간 제한(1~3개월) 및 치료사 부족으로 퇴원 후 상지 재활 단절. - 국립재활원 2027년 중점분야(개인화 신경재활, 측정·평가 기반 재활로봇, 가정 내 사용 로봇)에 100% 부합. ○ 기술적·임상적 미충족 수요 1) 기존 강체 외골격 로봇의 한계 - 모터·링크 기반 외골격은 무거운 중량, 고가, 복잡한 착용 구조로 병원 밖 가정 내 자가 훈련 불가능. 2) 플렉스 센서 장갑의 임상적 위험 - 경직된 환자 손가락에無理하게 착용 시 관절 과신전 및 2차 손상 유발. - 반복 사용에 따른 센서 마모(Drift) 및 다수 환자 착용 시 교차 감염 위험 상존. 3) 주관적 육안 평가(FMA-UE/Brunnstrom)의 편차 - 치료사의 육안 관찰에 의존하여 검사자 간 편차 발생 및 1점 내외 미세 회복 추적 불가. ○ 본 제안 기술의 핵심 해결 방안 1) 비접촉 광학식 AI 비전: 카메라 앞에 손을 올리면 관절각, TA ROM, MGA, SPARC를 완전 무착용 자동 정량 계측. 2) 공압 소프트 글러브: 손바닥 촉각이 개방된 손등 배치형 공압 액추에이터로 건축 동작을 실시간 추종하는 능동형 미러테라피 구현.
연구개발 목표	○ 전체 목표



○ (1차년도)

공압장갑 Master-Slave 시스템 구축 및 기준 모델 확보

- 손가락별 공압 액추에이터 기반 Master-Slave 글러브 시스템 1식 설계·제작
- 일반인 대상 양손 동시 과지 실험(30명) 수행, 정상 기준 관절각도 오차 데이터베이스 구축
- IRB승인 및 임상실험 프로토콜(환자군 실험 절차·안전기준)확정

○ (2차년도)

편마비 환자 임상실험 수행 및 물리적 미러테라피 효과 검증

- 환자군(30명) 대상 FMA-UE 평가 및 Master-Slave 중재 전후 비교실험 수행
- 정상군-환자군 간 관절각도 오차 유의차 검증 및 중재 전후 효과 정량평가(paired t-test) 완료
- 관절각도 데이터 기반 정상/환자 이진분류 AI 모델 1차 개발(목표 정확도 80% 이상)

○ (3차년도)

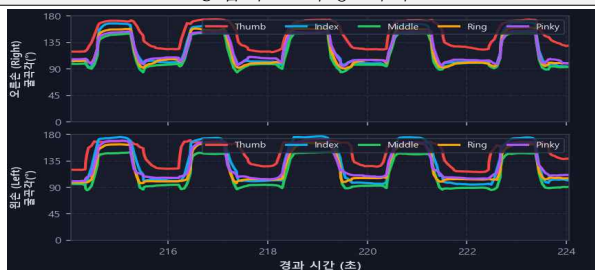
편마비 환자 임상실험 수행 및 물리적 미러테라피 효과 검증

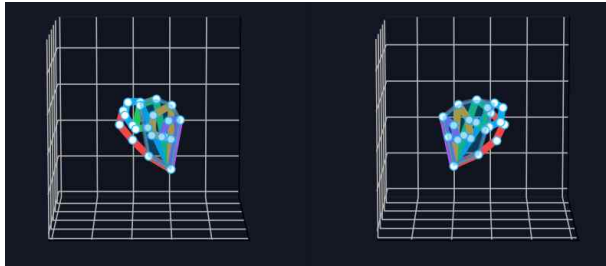
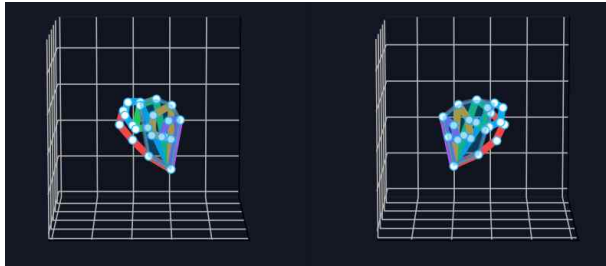
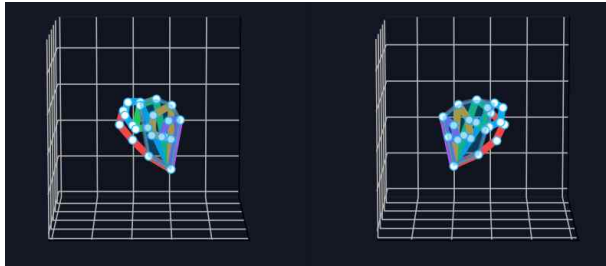
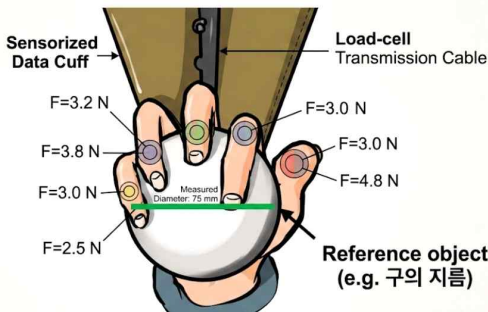
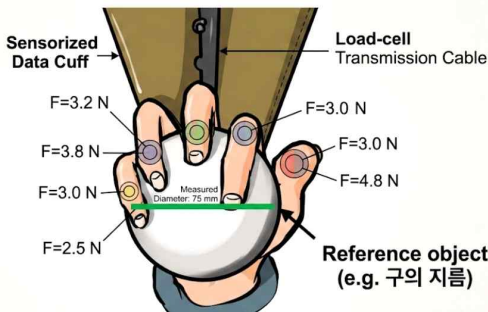
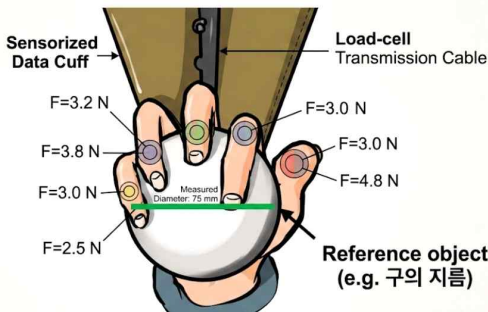
- 관절별 손상 국소화(SHAP 기반 설명가능 AI) 모델 고도화 및 외부검증(추가 환자 10명 대상) 수행
- 이진분류 모델 성능 목표 달성($AUC \geq 0.85$)
- 임상 논문 게재 1건 이상, 관련 특허 출원 1건 이상 등 성과 창출 및 실용화 기반 마련

연구개발
내용

- (1차년도)
- 공압 하드웨어 및 폐루프 제어 시스템 구축
 - 손가락별 공압 액추에이터와 폐루프(Closed-loop) 압력제어 시스템을 설계하고 Master-Slave 글러브 시제품 제작
 - 기보유 중인 멀티카메라 손등 리그와 연동하여 구동 정밀도를 파악하고, 각 액추에이터의 최대 각도 및 응답속도 특성 분석
 - 상황에 맞춰 유연하게 대처할 수 있도록 손가락별 개별 강성(Stiffness) 조정 기능 구현.
- 비전 기반 3차원 트래킹 고도화
 - MediaPipe를 활용한 21개 랜드마크 삼각측량 파이프라인을 고도화해 손가락 움직임의 공간 좌표 추적 성능 극대화.
 - 실시간 측정 과정에서 발생하는 신호 흔들림과 오차를 최소화하기 위해 One Euro Filter 기반의 노이즈 저감 기술 적용
- IRB 승인 및 정상군 관절각도 오차 DB 구축
 - 임상 연구를 위한 IRB 심의 신청 및 압력 상한 제한 및 비상정지 제어 등 환자 안전 프로토콜과 개인정보 보호 대책을 수립
 - 일반인 대조군 30명을 대상으로 물체에 대한 양손 동시 파지 실험을 반복 수행해, 향후 환자군 비교의 기준이 될 정상 관절각도 오차 DB를 확보.

○ (1차년도 개발 계획 요약표)

구분		핵심과제	세부 내용 및 추진 방법						
하드웨어	Master-Slave 글러브 제작	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>설계</td><td>공압 액추에이터 및 폐루프 압력제어</td></tr><tr><td>제작 및 연동</td><td>Master-Slave 시제품 제작</td></tr></table>		구분	핵심내용	설계	공압 액추에이터 및 폐루프 압력제어	제작 및 연동	Master-Slave 시제품 제작
		구분	핵심내용						
		설계	공압 액추에이터 및 폐루프 압력제어						
제작 및 연동	Master-Slave 시제품 제작								
시제품 설계 사진									
									
제어/성능	액추에이터 특성화 및 제어	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>특성화 실험</td><td>최대 굴곡각도 및 응답속도 측정</td></tr><tr><td>강성 제어</td><td>손가락별 개별 강성(Stiffness) 조정</td></tr></table>		구분	핵심내용	특성화 실험	최대 굴곡각도 및 응답속도 측정	강성 제어	손가락별 개별 강성(Stiffness) 조정
		구분	핵심내용						
		특성화 실험	최대 굴곡각도 및 응답속도 측정						
강성 제어	손가락별 개별 강성(Stiffness) 조정								
응답속도 측정 예시									
									

	알고리즘	비전 파이프라인 고도화	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>비전 트래킹</td><td>MediaPipe를 통한 삼각측량 고도화</td></tr><tr><td>노이즈 저감</td><td>One Euro Filter 기반 필터링 적용</td></tr><tr><td colspan="2">트래킹 예시</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	구분	핵심내용	비전 트래킹	MediaPipe를 통한 삼각측량 고도화	노이즈 저감	One Euro Filter 기반 필터링 적용	트래킹 예시			
			구분	핵심내용									
			비전 트래킹	MediaPipe를 통한 삼각측량 고도화									
노이즈 저감	One Euro Filter 기반 필터링 적용												
트래킹 예시													
													
임상/안전	IRB 심의 및 안전 체계 구축	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>IRB 심의</td><td>임상 연구 IRB 심의 신청 진행</td></tr><tr><td>안전 체계</td><td>개인정보 보호 및 안전 프로토콜 수립</td></tr><tr><td colspan="2">안전 프로토콜 예시</td></tr><tr><td colspan="2"> FRONT CONTROL PANEL EMERGENCY SWITHC</td></tr></table>	구분	핵심내용	IRB 심의	임상 연구 IRB 심의 신청 진행	안전 체계	개인정보 보호 및 안전 프로토콜 수립	안전 프로토콜 예시		 FRONT CONTROL PANEL EMERGENCY SWITHC		
		구분	핵심내용										
		IRB 심의	임상 연구 IRB 심의 신청 진행										
안전 체계	개인정보 보호 및 안전 프로토콜 수립												
안전 프로토콜 예시													
 FRONT CONTROL PANEL EMERGENCY SWITHC													
데이터	정상 기준 관절각도 오차 DB 구축	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>파지 실험</td><td>일반인 대조군 대상 양손 동시 파지</td></tr><tr><td>실험 조건</td><td>물체별 파지 실험 반복 수행</td></tr><tr><td colspan="2">파지 분석 예시</td></tr><tr><td colspan="2"> Quantitative Grasp Performance Analysis Diagram  Sensorized Data Cuff Load-cell Transmission Cable F=3.2 N F=3.8 N F=3.0 N F=2.5 N F=3.0 N F=3.0 N F=4.8 N Measured Diameter: 75 mm Reference object (e.g. 구의 지름) </td></tr></table>	구분	핵심내용	파지 실험	일반인 대조군 대상 양손 동시 파지	실험 조건	물체별 파지 실험 반복 수행	파지 분석 예시		Quantitative Grasp Performance Analysis Diagram  Sensorized Data Cuff Load-cell Transmission Cable F=3.2 N F=3.8 N F=3.0 N F=2.5 N F=3.0 N F=3.0 N F=4.8 N Measured Diameter: 75 mm Reference object (e.g. 구의 지름)		
		구분	핵심내용										
		파지 실험	일반인 대조군 대상 양손 동시 파지										
실험 조건	물체별 파지 실험 반복 수행												
파지 분석 예시													
Quantitative Grasp Performance Analysis Diagram  Sensorized Data Cuff Load-cell Transmission Cable F=3.2 N F=3.8 N F=3.0 N F=2.5 N F=3.0 N F=3.0 N F=4.8 N Measured Diameter: 75 mm Reference object (e.g. 구의 지름)													

○ (1차년도 개발 목표치)

평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
Master-Slave 글러브 시작품	건	-	-	1
공압 구동 손가락 최대 굴곡각도	°	113(180kPa 기준, 중국 세그먼트형 공압 액추에이터)	-	≥ 90

비전 기반 관절각도 측정오차	° (MAE)	약 5 (YOLO 보정), ML 보정 시 상관계수 0.94~0.99	-	≤ 5
정상 기준 데이터베이스	명	-	-	30
IRB 승인	pass/fail	-	-	Pass

○ (2차년도)

○ 환자군 기능 평가 및 대상자 모집

- 편마비 환자 20명을 대상의 FMA-UE(Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity) 평가를 실시해 환자의 상지 기능 수준을 객관적으로 파악

○ Master-Slave 미러테라피 중재 및 전후비교 실험

- 중재 전 baseline 상태에서 양손 관절각도 오차를 측정
- Master-Slave 시스템을 활용한 훈련을 진행한 후, 중재 직후 재측정을 수행하는 전후 비교 실험 연구 체계 적용.

○ 정량적 효과 검증 및 통계 분석

- 군간 유의차 검증: 정상군과 환자군 간 관절각도 오차 비교를 위한 독립표본 t-검정(Independent t-test) 또는 Mann-Whitney U 검정을 수행하고, 다중비교 오차를 제어하기 위한 FDR(False Discovery Rate) 보정 적용.
- 중재 효과 검증: 중재 전후의 유의미한 기능 개선 효과를 검증하기 위해 대응표본 t-검정(Paired t-test) 또는 Wilcoxon 부호 순위검정을 시행합니다.

○ 정상/환자 이진분류 AI 모델 1차 개발

- 측정된 관절각도 특징 데이터를 기반으로 머신러닝 알고리즘을 활용한 정상/환자 이진분류 AI 모델 1차 버전을 개발
- 환자 간 변동성을 고려하여 일반화 성능을 객관적으로 평가할 수 있도록 LOSO(Leave-One-Subject-Out) 교차검증 방식 적용

○ (2차년도 개발 계획 요약표)

구분	핵심과제	세부 내용 및 추진 방법																						
임상평가	환자군 기능 평가	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>임상평가</td><td>편마비 환자 20명 대상 FMA-UE 평가 FMA 평가표 예시</td></tr></table> <table><tr><th>Upper Extremity – Hand</th><th>Score</th></tr><tr><td>Finger mass flexion</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Finger mass extension</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Grip a</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Grip b</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Grip c</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Grip d</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td>Grip e</td><td>0 1 2</td></tr><tr><td colspan="2">Hand SUBTOTAL / 14</td></tr></table>	구분	핵심내용	임상평가	편마비 환자 20명 대상 FMA-UE 평가 FMA 평가표 예시	Upper Extremity – Hand	Score	Finger mass flexion	0 1 2	Finger mass extension	0 1 2	Grip a	0 1 2	Grip b	0 1 2	Grip c	0 1 2	Grip d	0 1 2	Grip e	0 1 2	Hand SUBTOTAL / 14	
		구분	핵심내용																					
		임상평가	편마비 환자 20명 대상 FMA-UE 평가 FMA 평가표 예시																					
Upper Extremity – Hand	Score																							
Finger mass flexion	0 1 2																							
Finger mass extension	0 1 2																							
Grip a	0 1 2																							
Grip b	0 1 2																							
Grip c	0 1 2																							
Grip d	0 1 2																							
Grip e	0 1 2																							
Hand SUBTOTAL / 14																								
임상 중재	미러테라피 전후비교 실험	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>사전 측정</td><td>Baseline 양손 관절각도 오차 측정</td></tr><tr><td>미러테라피 중재</td><td>공압장갑 Master-Slave 훈련</td></tr><tr><td>사후 재측정</td><td>중재 직후 관절각도 재측정 및 전후비교 설계 적용</td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">측정 다이어그램</th></tr><tr><td> 사전 측정 Baseline 오차 측정 </td><td> 미러테라피 중재 공압장갑 Master-Slave 훈련 </td><td> 사후 재측정 재측정·전후비교 적용 </td></tr></table>	구분	핵심내용	사전 측정	Baseline 양손 관절각도 오차 측정	미러테라피 중재	공압장갑 Master-Slave 훈련	사후 재측정	중재 직후 관절각도 재측정 및 전후비교 설계 적용	측정 다이어그램			사전 측정 Baseline 오차 측정	미러테라피 중재 공압장갑 Master-Slave 훈련	사후 재측정 재측정·전후비교 적용								
		구분	핵심내용																					
		사전 측정	Baseline 양손 관절각도 오차 측정																					
		미러테라피 중재	공압장갑 Master-Slave 훈련																					
		사후 재측정	중재 직후 관절각도 재측정 및 전후비교 설계 적용																					
측정 다이어그램																								
사전 측정 Baseline 오차 측정	미러테라피 중재 공압장갑 Master-Slave 훈련	사후 재측정 재측정·전후비교 적용																						
효과 검증	군간 유의차 및 중재 효과 검증	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>군간 유의차</td><td>정상 vs 환자: 독립표본 t-검정 / Mann-Whitney U (FDR 보정)</td></tr><tr><td>중재 전후 효과</td><td>대응표본 t-검정 / Wilcoxon 부호순위검정</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">비교 예시</th></tr><tr><td> 군간 유의차 정상 환자 독립표본 t-검정 Mann-Whitney U (FDR 보정) </td><td> 중재 전후 효과 전 후 대응표본 t-검정 Wilcoxon 부호순위검정 </td></tr></table>	구분	핵심내용	군간 유의차	정상 vs 환자: 독립표본 t-검정 / Mann-Whitney U (FDR 보정)	중재 전후 효과	대응표본 t-검정 / Wilcoxon 부호순위검정	비교 예시		군간 유의차 정상 환자 독립표본 t-검정 Mann-Whitney U (FDR 보정)	중재 전후 효과 전 후 대응표본 t-검정 Wilcoxon 부호순위검정												
		구분	핵심내용																					
		군간 유의차	정상 vs 환자: 독립표본 t-검정 / Mann-Whitney U (FDR 보정)																					
중재 전후 효과	대응표본 t-검정 / Wilcoxon 부호순위검정																							
비교 예시																								
군간 유의차 정상 환자 독립표본 t-검정 Mann-Whitney U (FDR 보정)	중재 전후 효과 전 후 대응표본 t-검정 Wilcoxon 부호순위검정																							
AI 알고리즘	이진분류 AI 모델 1차 개발	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>AI 모델 구축</td><td>관절각도 특징 기반 모델 (Logistic Regression, SVM, Random Forest, XGBoost)</td></tr><tr><td>교차 검증</td><td>LOSO(Leave-One-Subject-Out) 교차검증 적용</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">AI 모델 다이어그램</th></tr><tr><td colspan="2"> 관절각도 특징 LR SVM RF XGBoost LOSO 교차검증 Leave-One-Subject-Out </td></tr></table>	구분	핵심내용	AI 모델 구축	관절각도 특징 기반 모델 (Logistic Regression, SVM, Random Forest, XGBoost)	교차 검증	LOSO(Leave-One-Subject-Out) 교차검증 적용	AI 모델 다이어그램		관절각도 특징 LR SVM RF XGBoost LOSO 교차검증 Leave-One-Subject-Out													
		구분	핵심내용																					
		AI 모델 구축	관절각도 특징 기반 모델 (Logistic Regression, SVM, Random Forest, XGBoost)																					
교차 검증	LOSO(Leave-One-Subject-Out) 교차검증 적용																							
AI 모델 다이어그램																								
관절각도 특징 LR SVM RF XGBoost LOSO 교차검증 Leave-One-Subject-Out																								

○ (2차년도 개발 목표치)

평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
임상실험 피험자 수(편마비 환자)	명	-	-	≥ 20
로정상-환자 이진분류 AUC(중간목표)	m/s	0.996 (SVM+SMOTE, 손동작 기반 뇌졸중 분류)	-	≥ 0.80
미러테라피 중재		0.81	-	≥0.5
정상-환자 판별 유의성	p-value	-	-	< 0.05

○ (3차년도)

○ 설명가능 AI(XAI) 고도화 및 시각화 도구 개발

- 관절별 손상 국소화(Localization) 분석을 위해 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 알고리즘 기반 XAI 모델을 고도화
- 임상 의사가 직관적으로 기여도를 파악할 수 있는 히트맵 시각화 도구를 구축.

○ 외부 검증 및 모델 일반화 성능 평가

- 모델의 견고성을 확보하기 위해 외부검증(External Validation)용 추가 환자 10명(누적 30명)의 데이터를 확보하여 모델 일반화 성능을 최종 검증

○ 사용성 평가 및 임상 효과 종합 분석

- 핵심 기술에 대한 특허 출원 및 전문 학술지 임상 논문 게재를 추진하며, 기술이전 및 상용화를 위한 실용화 컨설팅에 착수.

○ (3차년도 개발 계획 요약표)

구분	핵심과제	세부 내용 및 추진 방법						
AI 고도화	SHAP 기반 XAI 및 시각화	<table><tr><th>구분</th><th>핵심내용</th></tr><tr><td>XAI 고도화</td><td>관절별 손상 국소화를 위한 SHAP 기반 모델 고도화</td></tr><tr><td>시각화 도구</td><td>관절기여도 측정 및 히트맵 시각화 도구 개발</td></tr></table>	구분	핵심내용	XAI 고도화	관절별 손상 국소화를 위한 SHAP 기반 모델 고도화	시각화 도구	관절기여도 측정 및 히트맵 시각화 도구 개발
		구분	핵심내용					
		XAI 고도화	관절별 손상 국소화를 위한 SHAP 기반 모델 고도화					
		시각화 도구	관절기여도 측정 및 히트맵 시각화 도구 개발					
		고도화 및 시각화 다이어그램						

	외부 검증	모델 일반화 성능 검증	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>데이터 구축</td><td>외부검증용 추가 환자 10명 데이터 구축</td></tr><tr><td>성능 평가</td><td>External Validation 기반 모델 일반화 성능 평가</td></tr></table>	구분	핵심내용	데이터 구축	외부검증용 추가 환자 10명 데이터 구축	성능 평가	External Validation 기반 모델 일반화 성능 평가
			구분	핵심내용					
			데이터 구축	외부검증용 추가 환자 10명 데이터 구축					
성능 평가	External Validation 기반 모델 일반화 성능 평가								
데이터 구축 및 성능 평가 다이어그램									

	임상/사용성	사용성 평가 및 종합 분석	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>사용성 평가</td><td>장갑 착용감·불편감 설문 평가 수행</td></tr><tr><td>종합 분석</td><td>임상적 효과 종합 분석 보고서 작성</td></tr></table>	구분	핵심내용	사용성 평가	장갑 착용감·불편감 설문 평가 수행	종합 분석	임상적 효과 종합 분석 보고서 작성
			구분	핵심내용					
			사용성 평가	장갑 착용감·불편감 설문 평가 수행					
종합 분석	임상적 효과 종합 분석 보고서 작성								
사용평가 및 종합 분석 다이어그램									

	성과 창출	논문·특허 및 실용화	<table><tr><td>구분</td><td>핵심내용</td></tr><tr><td>성과 창출</td><td>저널 임상 논문 게재 및 핵심 기술 특허 출원</td></tr><tr><td>실용화 연계</td><td>상용화를 위한 실용화 컨설팅 착수</td></tr></table>	구분	핵심내용	성과 창출	저널 임상 논문 게재 및 핵심 기술 특허 출원	실용화 연계	상용화를 위한 실용화 컨설팅 착수
			구분	핵심내용					
			성과 창출	저널 임상 논문 게재 및 핵심 기술 특허 출원					
실용화 연계	상용화를 위한 실용화 컨설팅 착수								
성과창출 및 실용화 연계 다이어그램									

	○ (3차년도 개발 목표치)				
	평가항목	단위	세계 최고수준 (보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표
	외부검증용 추가 피험자 수	명	-	-	10
	이진분류 모델 최종 성능(AUC-ROC)	-	0.996 (참고: 국소 손동작 기반 분류 상한선)	-	≥ 0.85
	사용성 평가 보고서	건	0.81	-	1
	논문 게재	건	-	-	1
	특허 출원	건	-	-	1
연구개발 추진체계	* 제안하는 과제의 연구개발 추진체계 (기관 및 조직별 담당역할 등을 도식화) ○ ○○○ - ○○○				
기대효과	○ 기술적 측면 1) 센서 프리 비접촉 정밀 계측 표준 확립 - 고가의 센서 장갑 없이 일반 카메라만으로 관절각 및 생체역학 지표(TAROM, MGA, SPARC)를 계측하는 원천기술 선점. 2) 진단-치료 통합 페루프 디지털 미러테라피 확립 - 시각 자극(거울 피드백)과 체성감각 보조(공압 글러브)가 실시간 동기화되는 차세대 신경재활 표준 플랫폼 선점. ○ 임상적 측면 1) 재활 데스크벨리 극복 및 가정 내 자가 재활 실현 - 병원 퇴원 후에도 가정에서 안전하게 능동 미러테라피 훈련을 지속하여 만성 상지 마비 환자의 일상생활 자립도 극대화. 2) 객관적 데이터 기반 정밀 맞춤 치료 - 시계열 운동학 데이터 기반으로 물리·작업치료사의 원격 치료 처방 정밀도 향상. ○ 사회·경제적 측면 1) 국민 의료비 및 간병 부담 절감 - 연간 11조~19조 원에 달하는 부모 간병 손실 완화 및 만성 뇌졸중 환자의 장기 재입원 수요 억제. 2) 국산 상지 재활로봇 산업 경쟁력 강화 - 고가 외산 외골격 대비 저렴한 가격 경쟁력을 갖춘 보급형 소프트웨어 로봇 국산화 및 해외 수출 기반 확보.				
관련 연구개발 동향	1. "비전 기반 손동작 의도인식 및 소프트웨어 로봇 글러브 재활 시스템 개발," 한국연구재단 / KAIST-서울대학교병원, 2021.03.01 - 2024.02.28. 2. "뇌졸중 환자의 일상생활 보조 및 수부 기능 회복을 위한 착용형 소프트웨어 로봇 기술개발," 산업통상자원부 / 한국로봇융합연구원-고려대학교, 2021.04.01 - 2024.12.31. 3. "영상 기반 상지 관절 가동범위 자동 측정 및 디지털 치료기기 개발," 범부처전주기의료기기연구개발사업단 / 서울아산병원-중앙대학교, 2022.01.01 - 2024.12.31. 4. "장애인·노약자 자가 착용을 위한 지능형 적응형 소프트웨어 로봇 의복 기술개발," 한국연구재단/ KAIST, 2023.03.01 - 2026.02.28.				

	5. "재활로봇중개연구사업: 뇌신경계 환자를 위한 착용형 보행 및 일상생활 보조로봇 임상 실증," 국립재활원-엔젤로보틱스-연세대학교의료원, 2022.01.01 - 2024.12.31. 6. "Soft Robotic Glove for Hand Function Assistance and Tele rehabilitation in Neurological Impairment," 미국 국립보건원 / Harvard University - Spaulding Rehabilitation Hospital, 2019.09.01 - 2023.08.31. 7. "Computer Vision-based Hand Kinematics and Markerless Pose Estimation for Remote Stroke Assessment," 캐나다 보건연구원/ University of British Columbia, 2022.04.01 - 2025.03.31. 8. "Bilateral Pneumatic Master-Slave Soft Robotic Glove for Mirror Therapy Intervention in Stroke," 미국 국립과학재단 / University of Texas - Baylor College of Medicine, 2021.09.01 - 2024.08.31. 9. "AI-driven Lightweight Exergame Framework for Stroke Upper-Limb Assessment," 유럽연합 Horizon Europe / University of Oxford - Imperial College London, 2022.01.01 - 2025.12.31. 10. "Clinical Efficacy of Soft Robotic Gloves in Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis of RCTs," 대만 국립과학기술위원회 / Taipei Medical University Hospital, 2021.08.01 - 2023.07.31.				
관련 시장동향 및 시장 규모	조사기관 / 출처	기준 년도 시장 규모 (단위:달러)	미래 전망 시장 규모 (단위:달러)	연평균 성장률	핵심 분석
	국립재활원 인용 (Technavio, 2025)	2024년 (13.8억)	2029년 (79.5억)	46.6%	세계 재활치료 로봇 수요 증가세 입증
	Mordor Intelligence (2026)	2025년 (15.1억)	2031년 (38.6억)	17.1%	상지가 총 매출의 54.6% 차지.
	Grand View Research (2024)	2024년 (4.28억)	2030년 (10.31억)	15.2%	재택 재활 수요 급증.
	Fortune Business (2026)	2025년 (4.98억)	2034년 (19.30억)	16.4%	아·태 지역의 고령화로 인한 성장 잠재력 최고.
평가의 주안점	평가 항목	배점 기준 (주안점)		본 제안 과제에의 차별적 경쟁력 및 대응 방안	
	1.기술적 차별성 & 완성도	•기존 기술 대비 독창성 •비접촉 계측 및 공압 메커니즘 타당성		•비접촉 SVD 손바닥 정규화 기반 관절 정밀 계측 기술. • 손바닥 개방형 공압 마스터-슬레이브 구현.	
	2.임상적 타당성 & 신뢰도	•의학적 골드스탠다드 대비 정합성 •신경가소성 촉진 프로토콜 유효성		•표준 고니오미터 대비 ICC≥0.85, 전문의 FMA 대비 RMSE≤1.2점 달성. •거울뉴런 시각 자극 + 공압 체성 감각 자극의 양방향 미러테라피 유효성 입증.	
	3.목표치의 도전성&구체성	•연차별 정량목표치 명확성 •공인 시험검사 및 인허가 실현성		•IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 공인기관 Pass 및 식약처 2등급 품목허가 신청 명시. •다기관 무작위 대조 임상시험을 통한 TAROM 개선을 통계적 입증.	
	4.상용화 & 정책 부합성	•국립재활원 중점분야 일치도 •가정-병원 연계 및 보급 확산 가능성		•국립재활원 2027년 3대 중점 분야 부합. •고가 외산 대비 보급형 단가 실현으로 병원-가정 연계 보급 확산 가능성 극대화.	

위와 같이 기술수요조사서를 제출합니다.

2025년 월 일

성명

서명(인)

국립재활원장 귀하

※ 수요조사 관련 보충 설명자료 별첨으로 추가 제출 가능

기술수요조사서 제출자 인적사항

성 명		직 위	
소속 기관		연 락 처	(Tel/HP) (E-mail)

기술수요 활용 동의서

- ※ 본 기술수요조사는 사업별 신규 연구과제 발굴을 위한 기초자료 등으로 활용되며, 제출해 주신 기술수요 의견은 사업의 특성에 맞게 일부 수정되거나 채택되지 않을 수 있습니다.
- ※ 제출한 내용은 RFP 기획/작성 외의 다른 용도로 이용되지 않으며, RFP 기획/작성에 반영되지 않은 경우 저작권은 제출자에게 있습니다. 기술수요의 이용에 동의하는 경우에 한해 제출해주시기 바랍니다.
- ※ 지원 가능 범위(연구기간, 연구개발비 규모)를 벗어나는 과제를 제출하실 경우 사전검토 및 기획회의 단계에서 제외될 수 있습니다.
- ※ 보내주신 기술수요 의견이 채택되어 연구개발용역과제로 추진되는 경우 매년 1~2월 경 조달청 나라장터 시스템 (<http://www.g2b.go.kr>)을 통하여 입찰 공고가 진행됩니다.
- ※ 국가계약법 및 조달사업법 등 관계 법령에 따라 제안서 평가를 통하여 최종 계약 대상 기관이 선정되므로, 수요제안자가 속한 기관에서 입찰하더라도 계약 대상 기관이 되지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

제출한 기술수요의 RFP 기획/작성 등 이용 및 활용에 동의하며, 연구개발과제 기술수요를 제출합니다.

20 년 월 일

성명

(서명 또는 인)

기술수요조사 제출자 인적사항			
성명		소속 기관	
직위		연락처	(Tel/HP) (E-mail)

개인정보 수집 · 이용 동의서

국립재활원은 연구과제 발굴을 위해 「개인정보 보호법」 제15조 등 관계 법령에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.

1. 개인정보 수집 · 이용목적

- 연구과제 발굴 관련 자료 수집

2. 개인정보 수집항목

- 수집항목 : 소속, 성명, 직위, 전화번호 혹은 핸드폰번호, 이메일 주소

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

- (기술)수요조사서 활용기간(5년)

4. 동의 거부 및 동의 거부 시 불이익 내용

- 개인정보 수집 동의를 거부하실 수 있습니다. 다만, 동의하지 않을 경우 기술수요조사 접수 대상에서 제외됩니다.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 동의함(), 동의하지 않음()

2025년 월 일
성명 : (서명)

재활로봇중개연구사업 설명 및 작성지침

□ 사업 개요

- (사업명) 재활로봇중개연구사업 재활로봇중개연구용역
- (목적) 재활로봇의 기존 기술 중심 연구결과와 임상연구 간 연계 촉진, 재활로봇 등 재활보조기술산업 육성 및 장애인과 노약자의 삶의 질 향상을 목적으로 중개연구 지원
- (주요내용) 기존 로봇기술을 바탕으로 재활로봇 임상 진입 활성화를 위해 기업/연구소/학교 등의 중개연구를 지원

□ 재활로봇중개연구용역 연구분야 참고

- (연구분야) 상지재활로봇, 하지재활로봇, 인지재활로봇, 체간재활로봇, 일상생활보조로봇 등
 - ('27년 중점분야)
 - 개인화(Personalized)를 지향하는 다양한 재활로봇과 생체신호, 중재기법 등을 연계한 신경재활분야와 고도화된 로봇기술을 이용하는 측정, 평가, 분석분야 등 개인화(맞춤형)를 지향하는 중개연구 수요 증가
 - 장애인 및 노약자 등 복지 서비스 대상자들의 삶의 질 향상 등을 목적으로 재활로봇 데스밸리 극복 및 성과 창출을 위해 재활로봇중개연구 강화, 중개연구를 통한 임상연계 확대
 - (기본 방향) 재활로봇 등 체감도가 높은 로봇기술 기반 첨단융합 의료기기 개발·확산을 위해 중점 연구 추진
- ① 의료기기 인허가·안전성 시험검사
 - ② 측정, 평가, 분석 및 피드백이 가능한 재활로봇 중개연구
 - ③ 소아용 재활로봇
 - ④ 걱정 수가화 등 제도개선을 위한 임상근거 확보 다기관 중개연구
 - ⑤ 착용형 로봇 임상연계 중개연구 등
- (확대 추진) 고도화된 기술을 접목한 재활로봇 연구 확대
 - AI 로봇 기술의 재활로봇 적용을 통한 임상 연계 및 현장 적용 기반

마련

※ 확대 추진 분야(예시)

- ① 신체/인지 상호작용을 위한 fNIRS이미징 등 첨단기술 융복합 재활로봇 중개연구
- ② 증강/가상 현실 기술과 학습이론을 결합한 재활로봇 중개연구
- ③ 인공지능 기반 자극 피드백 가능한 소아 재활로봇
- ④ 생체신호를 활용한 의도분석이 가능한 재활로봇
- ⑤ 가정 내 사용을 위한 재활로봇 등

□ 수요조사서 작성 요령

○ 연구개발 내용

- 제안하고자 하는 연구과제의 개발목표치를 정량적·정성적으로 기술
- 작성 예시(표)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
시스템무게	kg	1kg(미국, ~)	2kg(~)	1.9kg
자유도	DOF	2(미국,~)		≥2
속도	km/h	6.4(미국,~)		≥6
전자파 적합성 시험검사	pass/ fail			
전기·기계적 안전성 시험검사	pass/ fail			
의료기기 인허가	pass/ fail			
문헌고찰 보고서	건	-	-	1
사용성평가 또는 임상시험의 피험자 수	명			40 내외

○ 관련 연구개발 동향

- 관련된 연구과제 현황 등 기술
- 작성 예시

1. "000 및 000의 00 기술개발," 000부, 2000.00.00 - 2000.00.00.
2. "000 시스템의 연구," 000병원-000대학교, 2000.00.00. - 2000.00.00.

※ 수요조사 관련 보충 설명자료 별첨으로 추가 제출 가능